Μηχανικη Αντοχή Υλικών

Κεφάλαιο 9

Τράπεζα Θεμάτων

Θέμα 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Το φαινόμενο του ψαλιδισμού ενός υλικού είναι το φαινόμενο της διάτμισης του, όταν εργαζόμαστε πέραν του ορίου αναλογίας του υλικού και συγκεκριμένα πέραν του ορίου θραύσης του.

β. Για τα συνήθη υλικά κατασκευών, η επιτρεπόμενη τάση σε διάτμιση ισούται με την αντίστοιχη επιτρεπόμενη τάση σε εφελκυσμό.

γ. Ένα σώμα καταπονείται σε διάτμιση όταν πάνω του επενεργούν δυνάμεις που προκαλούν ολίσθηση διατομών κατά την διεύθυνση επενέργειας των δυνάμεων.

Μονάδες 9

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού από την παρακάτω παράγραφο και δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: **σχήμα, διαμόρφωσης, ροπή, παραμόρφωσης, μέγεθος, δύναμη, υλικό.**

Η γωνία ολίσθησης ή γωνία _____ (1) που προκαλείται σε ένα αντικείμενο όταν καταπονείται σε διάτμιση εξαρτάται:

α) από τη _____(2) που ασκείται στο αντικείμενο,

β) από το _____(3) κατασκευής του αντικειμένου

γ) από το _____(4) του αντικειμένου.

Μονάδες 16

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 2ο

2.1.

α. Σωστό, **β.** Λάθος, **γ.** Σωστό

2.2.

1 -παραμόρφωσης, **2** -δύναμη, **3** –υλικό , **4** –σχήμα.

ΘΕΜΑ 2ο

2.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ο νόμος του Hooke δεν ισχύει στην καταπόνηση της διάτμησης.

β. Στη διάτμηση εμφανίζεται παραμόρφωση κατά την οποία έχουμε ολίσθηση διατομών.

γ. Κατά την καταπόνηση ενός ελάσματος σε διάτμηση, η καταπονούμενη διατομή παραμένει επίπεδη κατά τη δράση των διατμητικών δυνάμεων.

δ. Για τα συνήθη υλικά κατασκευών, εκτός του χυτοσιδήρου, η επιτρεπόμενη τάση σε διάτμηση είναι μικρότερη από την αντίστοιχη επιτρεπόμενη τάση σε εφελκυσμό.

Μονάδες 16

2.2. Να γράψετε τον αριθμό κάθε ενός κενού από το παρακάτω κείμενο και δίπλα τη λέξη που συμπληρώνει σωστά την αντίστοιχη πρόταση. Σημειώνεται ότι 3 από τις λέξεις θα περισσέψουν.

Λέξεις που δίνονται: θλίψη, ψαλιδισμό, θραύσης, αναλογίας, τμήση, ελαστικότητας.

«Κατά τη διαδικασία της καταπόνησης σε διάτμηση ενός ελάσματος, όταν εφαρμόζουμε στην ίδια διατομή δυνάμεις ίσες και αντίφορες, τότε μιλάμε για _____ (1) ή _____ (2). Στην περίπτωση αυτή εργαζόμαστε εκτός των ορίων αναλογίας. Όταν θέλουμε να κόψουμε το έλασμα με ψαλίδι τότε εργαζόμαστε στην περιοχή του ορίου _____ (3)».

Μονάδες 9

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ 2ο

2.1.

α. Λάθος

β. Σωστό

γ. Σωστό

δ. Σωστό

2.2.

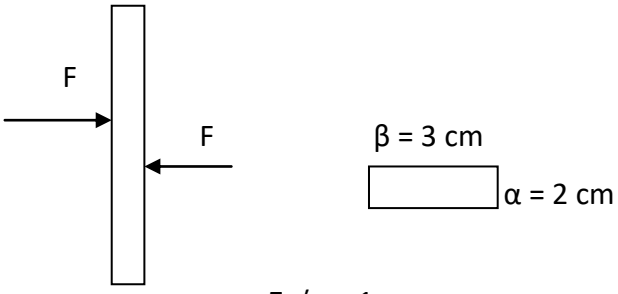
1. τμήση

2. ψαλιδισμό

3. θραύσης

Θέμα 4^{ο}

Δοκός ορθογωνικής διατομής με πλευρές α = 2 cm και β = 3 cm καταπονείται σε διάτμηση με δύναμη F = 6000 daN. (Σχήμα1).



Σχήμα 1

Να υπολογίσετε:

α) Την ορθογωνική διατομή S. *(μονάδες 10)*

β) Την διατμητική τάση τ. *(μονάδες 15)*

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α) S = α*β =2 cm * 3 cm = 6 cm^2

β) $\tau = \frac{F}{S} = \frac{6000\ daN}{6cm^2} = 1000\ \frac{daN}{cm^2}$

ΘΕΜΑ 4ο

Ήλος καταπονείται σε διάτμηση με δύναμη F=502,4 daN.

Ζητούνται:

α. Να υπολογιστεί η διατομή S της κυκλικής διατομής του ήλου , εάν η διάμετρός του είναι d=8 mm. Δίνεται π=3,14.

Μονάδες 5

β. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη διατμητική τάση τ.

Μονάδες 15

γ. Εάν η επιτρεπόμενη διατμητική τάση είναι $\tau_{επ}$=900 daN/cm^2, να εξετάσετε αν αντέχει ο ήλος. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

α. Η διατομή S του ήλου θα είναι:

$$S = \frac{\pi * d^2}{4} = \frac{3.14 * 0{,}8^2 cm^2}{4} = \frac{3{,}14 * 0{,}64\ cm^2}{4} = 0{,}5024\ cm^2$$

β. Η διατμητική τάση τ θα είναι:

$$\tau = \frac{F}{S} = \frac{502{,}4\ daN}{0{,}5024\ cm^2} = 1000\ \frac{daN}{cm^2}$$

γ. Αφού η επιτρεπόμενη τάση: $\tau_{\varepsilon\pi}$ = 900 $daN\ /\ cm^2$ < τ= 1.000 $daN\ /\ cm^2$, δηλαδή είναι μικρότερη από την αναπτυσσόμενη, ο ήλος δεν αντέχει στο διατμητικό φορτίο.

Θέμα 4ο

Δοκός με κυκλική διατομή S καταπονείται σε διάτμηση με δύναμη F=12560 daN. Δίνονται η διάμετρος της κυκλικής διατομής d=4 cm και η επιτρεπόμενη τάση διάτμησης $\tau_{επ} = 150 \frac{daN}{cm^2}$.

Να υπολογίσετε:

α) την διατομή S.

Μονάδες 10

β) την διατμητική τάση τ.

Μονάδες 10

γ) Να γίνει έλεγχος αντοχής της δοκού. Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας.

Μονάδες 5

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Θέμα 4ο

α) $S = \frac{\pi * d^2}{4} = \frac{3,14 * (4\ cm)^2}{4} = \frac{3,14 * 16 cm^2}{4} = 3,14 * 4cm^2 = 12,56\ cm^2$

β) $\tau = \frac{F}{S} = \frac{12560\ daN}{12,56\ cm^2} = 1000\ \frac{daN}{cm^2}$

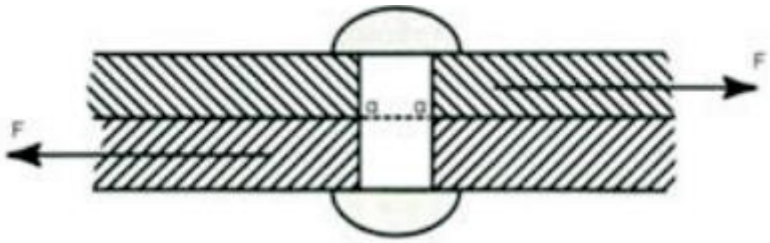
γ) $\tau = 1000\ \frac{daN}{cm^2}$

$\tau_{επ} = 150\ \frac{daN}{cm^2}$

Το $\tau > \tau_{επ}$ άρα η δοκός δεν αντέχει.

ΘΕΜΑ 4ο

Ένας ήλος ενώνει δύο μεταλλικά ελάσματα όπως στο σχήμα 1. Ο κορμός του ήλου καταπονείται σε διάτμηση στο σημείο α – α από μία δύναμη F= 28.260 daN. Η διατομή του ήλου είναι ίση με S=7,065 cm^2 και η επιτρεπόμενη τάση σε διάτμηση είναι ίση με $\tau_{επ}$ = 3.000 daN/cm^2.



Σχήμα 1

Ζητούνται:

α. Να υπολογιστεί η διάμετρος d του ήλου..

Μονάδες 9

β. Να υπολογιστεί η αναπτυσσόμενη διατμητική τάση τ..

Μονάδες 8

γ. Να γίνει έλεγχος αντοχής του ήλου σε διάτμηση.

Μονάδες 8

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

ΘΕΜΑ 4ο

α. Η διάμετρος d του ήλου υπολογίζεται από τη διατομή S:

$$S = \frac{\pi \cdot d^2}{4} => d^2 = \frac{S \cdot 4}{\pi} => d = \sqrt[2]{\frac{S \cdot 4}{\pi}} = \sqrt[2]{\frac{7{,}065\ cm^2 \cdot 4}{3{,}14}} = \sqrt[2]{9cm^2} = 3\ cm$$

β. Η διατμητική τάση θα είναι:

$$\tau = \frac{F}{S} = \frac{28.260\ daN}{7{,}065\ cm^2} \Rightarrow \boldsymbol{\tau} = 4.000\ \frac{daN}{cm^2}$$

γ. τ =4.000 $\frac{daN}{cm^2}$ > τεπ. = 3.000 $\frac{daN}{cm^2}$

Επομένως ο ήλος δεν θα αντέξει στην διατμητική τάση τ και θα σπάσει.